

MAPA DE ENTREGÁVEIS E NÚCLEOS DE PESQUISA

Trabalho de Graduação (TG) - Engenharia de Software Assistida por IA Generativa

Objeto de aplicação: gestão, validação e divulgação da grade horária acadêmica da FATEC

Documento de trabalho para orientar a pesquisa bibliográfica, documental, metodológica e experimental.

Elaborado a partir da Documentação Inicial do TG e da análise de suas afirmações, conceitos, métodos, tecnologias e necessidades de fundamentação.

Outubro de 2026

1. Leitura geral do projeto

Propósito central. A TG não deve ser entendida apenas como o desenvolvimento de um sistema de grade horária com auxílio de IA. O sistema é o artefato/laboratório utilizado para investigar e avaliar uma metodologia de Engenharia de Software Assistida por IA Generativa.

Questão central identificada no documento: como estruturar e avaliar um processo de desenvolvimento de software assistido por IA Generativa, estabelecendo critérios de seleção de ferramentas, padronização de prompts, validação do código e supervisão humana, tendo como aplicação um sistema web para gestão e divulgação da grade horária acadêmica da FATEC.

Delimitação importante. O projeto não pretende gerar automaticamente uma grade ótima a partir do zero. A grade é previamente planejada por responsáveis acadêmicos; a aplicação centraliza dados, valida restrições rígidas e gerencia alterações/ocorrências, mantendo o controle das decisões com os seres humanos.

Consequência para a pesquisa. A fundamentação precisa cobrir cinco camadas: (A) fundamentos de Engenharia de Software; (B) IA Generativa aplicada ao desenvolvimento; (C) domínio da gestão de horários acadêmicos; (D) tecnologias e características da solução; e (E) método científico e avaliação.

2. Arquitetura intelectual da fundamentação

Camada	Grande bloco	O que precisa ser fundamentado
A	Fundamentos de Engenharia de Software	processos, requisitos, modelagem, arquitetura, testes, qualidade, manutenção
B	IA Generativa na Engenharia de Software	LLMs, geração de código, prompting, agentes, riscos, supervisão humana, governança
C	Domínio da aplicação	timetabling, UCTP, restrições, conflitos, salas, docentes, turmas, exceções e regras reais da FATEC
D	Tecnologia da solução	web, banco, API, atualização dinâmica, digital signage, ubiquidade, usabilidade, acessibilidade e segurança
E	Método científico e avaliação	pesquisa aplicada/experimental, métricas, baseline, comparação, validade, coleta e análise de dados

A lógica geral que deve aparecer na TG pode ser resumida como: problema real -> especificação -> metodologia assistida por IA -> desenvolvimento controlado -> validação independente -> métricas -> conclusão sobre a eficácia da metodologia.

1. Engenharia de Software

Prioridade: ESSENCIAL. Este núcleo deve ser pesquisado porque aparece como afirmação, decisão metodológica, requisito do sistema ou variável de avaliação no projeto.

Partículas para pesquisar: conceito de Engenharia de Software; software como produto e processo; ciclo de vida; processos de desenvolvimento; engenharia versus programação; especificação; implementação; verificação e validação; manutenção; qualidade; evolução; documentação e rastreabilidade; engenharia de requisitos; gerenciamento de mudanças.

Finalidade na TG: Sustentar por que pedir código a uma IA não constitui, sozinho, uma metodologia de Engenharia de Software.

2. Qualidade de Software

Prioridade: ESSENCIAL. Este núcleo deve ser pesquisado porque aparece como afirmação, decisão metodológica, requisito do sistema ou variável de avaliação no projeto.

Partículas para pesquisar: conceito de qualidade de software; qualidade interna, externa e em uso; adequação funcional; eficiência de desempenho; compatibilidade; usabilidade; confiabilidade; segurança; manutenibilidade; portabilidade; métricas de qualidade; avaliação objetiva.

Finalidade na TG: Transformar a noção vaga de “código bom” em critérios observáveis e mensuráveis.

3. Engenharia de Requisitos

Prioridade: ESSENCIAL. Este núcleo deve ser pesquisado porque aparece como afirmação, decisão metodológica, requisito do sistema ou variável de avaliação no projeto.

Partículas para pesquisar: elicitación; análise; especificação; requisitos funcionais; requisitos não funcionais; regras de negócio; critérios de aceitação; rastreabilidade; validação; gerenciamento de mudanças; efeito de ambiguidades na geração por IA.

Finalidade na TG: Fundamentar a regra metodológica de que requisitos são estabelecidos/revisados pela equipe e controlam a implementação assistida por IA.

4. Modelagem de Software e Domínio

Prioridade: ESSENCIAL. Este núcleo deve ser pesquisado porque aparece como afirmação, decisão metodológica, requisito do sistema ou variável de avaliação no projeto.

Partículas para pesquisar: modelagem de domínio; abstração; entidades; atributos; relacionamentos; cardinalidade; DER; integridade referencial; normalização; modelo conceitual/lógico/físico; modelagem antes da implementação.

Finalidade na TG: Justificar o DER e o modelo de dados como parte da especificação canônica.

5. Inteligência Artificial Generativa

Prioridade: ESSENCIAL. Este núcleo deve ser pesquisado porque aparece como afirmação, decisão metodológica, requisito do sistema ou variável de avaliação no projeto.

Partículas para pesquisar: IA; aprendizado de máquina; modelos generativos; LLMs; modelos fundacionais; geração de texto e código; treinamento/inferência; contexto; probabilisticidade; não determinismo; limitações e confiabilidade.

Finalidade na TG: Explicar o que é a tecnologia usada e por que ela se comporta de modo diferente de ferramentas determinísticas tradicionais.

6. Engenharia de Software Assistida por IA Generativa

Prioridade: ESSENCIAL. Este núcleo deve ser pesquisado porque aparece como afirmação, decisão metodológica, requisito do sistema ou variável de avaliação no projeto.

Partículas para pesquisar: AI-Assisted Software Engineering; IA no ciclo de vida; IA para eliciação, modelagem, programação, testes, documentação, debugging e revisão; agentes de programação; assistência versus autonomia; benefícios; produtividade; custos e riscos.

Finalidade na TG: É o núcleo central do tema da TG: como a IA passa a participar das atividades de engenharia.

7. Seleção de Ferramentas e Modelos de IA

Prioridade: ESSENCIAL. Este núcleo deve ser pesquisado porque aparece como afirmação, decisão metodológica, requisito do sistema ou variável de avaliação no projeto.

Partículas para pesquisar: critérios de seleção; desempenho em código; raciocínio; janela/contexto; múltiplos arquivos; agentes; IDE; privacidade; segurança; custo; velocidade; consistência; reprodutibilidade; suporte a linguagens/frameworks; integração com Git.

Finalidade na TG: Produzir uma matriz de decisão que justifique a ferramenta/modelo adotado.

8. Prompt Engineering

Prioridade: ESSENCIAL. Este núcleo deve ser pesquisado porque aparece como afirmação, decisão metodológica, requisito do sistema ou variável de avaliação no projeto.

Partículas para pesquisar: conceito de prompt; prompt estruturado; contexto; instruções; restrições; exemplos; formato da saída; decomposição; prompting iterativo; refinamento; prompts para código/testes/revisão; versionamento; reprodutibilidade.

Finalidade na TG: Responder o que caracteriza um prompt adequado para desenvolvimento de software e como padronizá-lo.

9. Human-in-the-Loop / Supervisão Humana

Prioridade: ESSENCIAL. Este núcleo deve ser pesquisado porque aparece como afirmação, decisão metodológica, requisito do sistema ou variável de avaliação no projeto.

Partículas para pesquisar: Human-in-the-Loop; humano como supervisor/validador; níveis de autonomia; colaboração humano-IA; responsabilidade; auditoria; aprovação/rejeição; confiança; automação versus controle.

Finalidade na TG: Fundamentar a divisão de responsabilidades entre equipe e IA.

10. Governança de IA

Prioridade: ESSENCIAL. Este núcleo deve ser pesquisado porque aparece como afirmação, decisão metodológica, requisito do sistema ou variável de avaliação no projeto.

Partículas para pesquisar: políticas de uso; responsabilidade; rastreabilidade; auditoria; gestão de riscos; validação; supervisão; transparência; accountability; critérios de aprovação; gestão do ciclo de vida.

Finalidade na TG: Transformar “governança” de palavra genérica em procedimentos observáveis.

11. Riscos da IA Generativa no Desenvolvimento

Prioridade: ESSENCIAL. Este núcleo deve ser pesquisado porque aparece como afirmação, decisão metodológica, requisito do sistema ou variável de avaliação no projeto.

Partículas para pesquisar: alucinação; informação incorreta; código incorreto/inseguro; bibliotecas inexistentes; dependências inadequadas; não determinismo; erros silenciosos; interpretação errada de requisitos; overengineering; arquitetura inconsistente; propagação de erros; dependência excessiva; perda de compreensão; dívida técnica/cognitiva.

Finalidade na TG: Construir a justificativa para mecanismos de contenção, revisão e validação.

12. Dívida Técnica e Dívida Cognitiva

Prioridade: ESSENCIAL. Este núcleo deve ser pesquisado porque aparece como afirmação, decisão metodológica, requisito do sistema ou variável de avaliação no projeto.

Partículas para pesquisar: dívida técnica; causas e efeitos; dívida técnica associada à IA; compreensão do código; conhecimento perdido; manutenção de código gerado; dependência do gerador; legibilidade; complexidade; arquitetura fragmentada; refatoração; diferença entre dívida técnica e cognitiva; mensuração.

Finalidade na TG: Sustentar a preocupação de produtividade sem sacrificar compreensão e manutenção futuras.

13. Spec-Driven Development (SDD)

Prioridade: ESSENCIAL. Este núcleo deve ser pesquisado porque aparece como afirmação, decisão metodológica, requisito do sistema ou variável de avaliação no projeto.

Partículas para pesquisar: definição; especificação como fonte da verdade; requisitos como contrato; rastreabilidade; especificação antes da implementação; SDD com agentes de IA; vantagens/limitações; drift entre especificação e implementação; especificação canônica; guardrails.

Finalidade na TG: Fundamentar a primeira grande barreira de contenção da metodologia.

14. Decomposição de Problemas

Prioridade: ESSENCIAL. Este núcleo deve ser pesquisado porque aparece como afirmação, decisão metodológica, requisito do sistema ou variável de avaliação no projeto.

Partículas para pesquisar: decomposição funcional; modularização; granularidade; tarefas verificáveis; dependências; decomposição para LLMs; programação e testes; decomposição de regras de negócio; edge cases; tratamento de exceções.

Finalidade na TG: Explicar por que problemas complexos são convertidos em etapas menores e verificáveis.

15. Chain-of-Thought e Técnicas de Raciocínio

Prioridade: IMPORTANTE/ESSENCIAL NA METODOLOGIA ATUAL. Este núcleo deve ser pesquisado porque aparece como afirmação, decisão metodológica, requisito do sistema ou variável de avaliação no projeto.

Partículas para pesquisar: Chain-of-Thought; raciocínio passo a passo; decomposição lógica; prompting baseado em raciocínio; CoT em geração de código; benefícios; limitações; confiabilidade; relação entre raciocínio e código; necessidade de validação independente.

Finalidade na TG: Evitar a premissa simplista de que pedir raciocínio passo a passo garante código correto.

16. Test-Driven Development (TDD)

Prioridade: ESSENCIAL. Este núcleo deve ser pesquisado porque aparece como afirmação, decisão metodológica, requisito do sistema ou variável de avaliação no projeto.

Partículas para pesquisar: TDD; Red; Green; Refactor; testes antes da implementação; testes unitários; integração; critérios de aceitação; cobertura; testes como especificação; TDD com IA.

Finalidade na TG: Fundamentar a segunda grande barreira contra implementação não verificada.

17. Independência entre Código e Testes Gerados por IA

Prioridade: ESSENCIAL. Este núcleo deve ser pesquisado porque aparece como afirmação, decisão metodológica, requisito do sistema ou variável de avaliação no projeto.

Partículas para pesquisar: geração automatizada de testes; viés; erro compartilhado; dependência entre artefatos; mutation testing; testes de caixa preta; oráculos; validação independente; eficácia de testes gerados.

Finalidade na TG: Justificar por que testes independentes/previamente definidos são importantes quando IA também gera testes.

18. SAST, Code Review e Quality Gates

Prioridade: ESSENCIAL. Este núcleo deve ser pesquisado porque aparece como afirmação, decisão metodológica, requisito do sistema ou variável de avaliação no projeto.

Partículas para pesquisar: análise estática; SAST; linting; análise de dependências; CI/CD; quality gate; pull request; peer review; aprovação/rejeição; refatoração; critérios de aceitação.

Finalidade na TG: Sustentar os portões que impedem a integração de artefatos sem validação.

19. Segurança de Aplicações Web

Prioridade: ESSENCIAL. Este núcleo deve ser pesquisado porque aparece como afirmação, decisão metodológica, requisito do sistema ou variável de avaliação no projeto.

Partículas para pesquisar: autenticação; autorização; controle de acesso; privilégios; SQL Injection; XSS; CSRF; validação/sanitização; sessões; configuração segura; credenciais; segurança de APIs; dependências; logging; tratamento seguro de erros.

Finalidade na TG: Fundamentar as verificações de segurança do artefato.

20. Privacidade e LGPD

Prioridade: CONDICIONAL, mas potencialmente ESSENCIAL. Este núcleo deve ser pesquisado porque aparece como afirmação, decisão metodológica, requisito do sistema ou variável de avaliação no projeto.

Partículas para pesquisar: dado pessoal; dado sensível; tratamento; controlador; operador; encarregado; titular; finalidade; adequação; necessidade; transparência; segurança; prevenção; responsabilização; bases legais; retenção; eliminação; minimização; privacidade desde a concepção; exposição em painéis.

Finalidade na TG: Aplicável se o sistema tratar dados pessoais; deve incluir também a questão do que pode ser enviado a ferramentas de IA.

21. Timetabling / University Course Timetabling Problem

Prioridade: ESSENCIAL. Este núcleo deve ser pesquisado porque aparece como afirmação, decisão metodológica, requisito do sistema ou variável de avaliação no projeto.

Partículas para pesquisar: timetabling/scheduling; UCTP; eventos; períodos; salas; docentes; turmas; estudantes; conflitos; alocação; restrições; solução factível; ótimo; complexidade; NP-hard/NP-completo; otimização combinatória; heurísticas/metaheurísticas.

Finalidade na TG: Demonstrar que a grade é um domínio de restrições e não um simples cadastro.

22. Hard Constraints e Soft Constraints

Prioridade: ESSENCIAL. Este núcleo deve ser pesquisado porque aparece como afirmação, decisão metodológica, requisito do sistema ou variável de avaliação no projeto.

Partículas para pesquisar: hard constraints; soft constraints; conflito docente; conflito de sala; conflito de turma; disponibilidade; preferências; períodos ociosos; distribuição semanal; qualidade da solução.

Finalidade na TG: Definir quais regras tornam uma grade inválida e quais apenas influenciam sua qualidade.

23. Formação Real da Grade Horária da FATEC

Prioridade: ESSENCIAL. Este núcleo deve ser pesquisado porque aparece como afirmação, decisão metodológica, requisito do sistema ou variável de avaliação no projeto.

Partículas para pesquisar: processo atual; responsáveis; etapas; períodos; turmas; disciplinas; docentes; salas; disponibilidades; restrições institucionais; calendário; alterações; substituições; faltas; trocas de sala; cancelamentos; reposições; comunicação.

Finalidade na TG: Deve ser pesquisado principalmente com documentos institucionais, entrevistas, observação e registros; artigos não provam o funcionamento específico da unidade.

24. Gestão de Exceções e Alterações da Grade

Prioridade: ESSENCIAL. Este núcleo deve ser pesquisado porque aparece como afirmação, decisão metodológica, requisito do sistema ou variável de avaliação no projeto.

Partículas para pesquisar: ocorrência acadêmica; ausência docente; substituição; troca de sala; alteração de horário; cancelamento; reposição; comunicação emergencial; validade temporal; histórico; conflitos após alteração; expiração de avisos; auditoria.

Finalidade na TG: É provavelmente o coração operacional do sistema, pois o escopo é gerenciar uma grade existente e suas mudanças.

25. Aplicações Web

Prioridade: IMPORTANTE. Este núcleo deve ser pesquisado porque aparece como afirmação, decisão metodológica, requisito do sistema ou variável de avaliação no projeto.

Partículas para pesquisar: cliente-servidor; frontend; backend; HTTP/HTTPS; requisição/resposta; arquitetura em camadas; MVC; REST; responsividade; aplicação multiplataforma.

Finalidade na TG: Sustentar a natureza web e responsiva do artefato, selecionando apenas os conceitos realmente usados.

26. APIs e OpenAPI

Prioridade: IMPORTANTE/CONDICIONAL. Este núcleo deve ser pesquisado porque aparece como afirmação, decisão metodológica, requisito do sistema ou variável de avaliação no projeto.

Partículas para pesquisar: API; Web API; REST; endpoints; métodos HTTP; status codes; schemas; autenticação; documentação; OpenAPI; versionamento; contratos; validação de contrato.

Finalidade na TG: Justificar o uso de contratos de interface como parte da especificação canônica e definir a versão adotada.

27. Banco de Dados e Integridade dos Dados

Prioridade: IMPORTANTE. Este núcleo deve ser pesquisado porque aparece como afirmação, decisão metodológica, requisito do sistema ou variável de avaliação no projeto.

Partículas para pesquisar: banco relacional; modelo relacional; tabelas; PK; FK; cardinalidade; normalização; constraints; unicidade; consistência; transações; concorrência; integridade de horários; histórico.

Finalidade na TG: Sustentar o modelo que preserva consistência e evita conflitos entre registros.

28. Computação Ubíqua

Prioridade: IMPORTANTE. Este núcleo deve ser pesquisado porque aparece como afirmação, decisão metodológica, requisito do sistema ou variável de avaliação no projeto.

Partículas para pesquisar: computação ubíqua/pervasiva; Weiser; ubiquidade; mobilidade; acesso distribuído; contexto; múltiplos dispositivos; informação independente do local; interação transparente.

Finalidade na TG: Responder por que acesso em celular, computador e painéis pode ser associado a princípios de ubiquidade.

29. Digital Signage / Mural Digital

Prioridade: IMPORTANTE. Este núcleo deve ser pesquisado porque aparece como afirmação, decisão metodológica, requisito do sistema ou variável de avaliação no projeto.

Partículas para pesquisar: digital signage; sinalização digital; painéis; comunicação institucional; conteúdo dinâmico; displays; kiosk mode; gerenciamento centralizado; atualização remota; apresentação de informações; diferença entre conteúdo web e streaming.

Finalidade na TG: Manter o escopo correto: mural digital institucional, não infraestrutura comercial de streaming.

30. Atualização em Tempo Real

Prioridade: IMPORTANTE. Este núcleo deve ser pesquisado porque aparece como afirmação, decisão metodológica, requisito do sistema ou variável de avaliação no projeto.

Partículas para pesquisar: tempo real; near real-time; atualização imediata; polling; long polling; WebSocket; Server-Sent Events; eventos; sincronização; latência; consistência; cache; frontend.

Finalidade na TG: Definir tecnicamente o que “tempo real” significa no projeto e qual mecanismo será utilizado.

31. Eficiência de Rede

Prioridade: IMPORTANTE. Este núcleo deve ser pesquisado porque aparece como afirmação, decisão metodológica, requisito do sistema ou variável de avaliação no projeto.

Partículas para pesquisar: largura de banda; tráfego; tamanho das mensagens; JSON; streaming; transmissão contínua; transmissão sob demanda; latência; throughput; overhead; uso de rede.

Finalidade na TG: Fundamentar como a comparação entre o método legado e o novo será medida, sem pressupor previamente o resultado.

32. Usabilidade

Prioridade: IMPORTANTE. Este núcleo deve ser pesquisado porque aparece como afirmação, decisão metodológica, requisito do sistema ou variável de avaliação no projeto.

Partículas para pesquisar: usabilidade; aprendizagem; eficiência; satisfação; erros; experiência do usuário; testes; usuários administrativos; estudantes; docentes; SUS.

Finalidade na TG: Definir como vocês saberão que a solução é fácil e eficiente de utilizar.

33. Acessibilidade

Prioridade: IMPORTANTE. Este núcleo deve ser pesquisado porque aparece como afirmação, decisão metodológica, requisito do sistema ou variável de avaliação no projeto.

Partículas para pesquisar: acessibilidade digital; inclusão; contraste; tipografia; teclado; leitores de tela; linguagem visual; painéis; móvel; WCAG.

Finalidade na TG: Agregar uma base de acessibilidade coerente com uma interface institucional de uso amplo.

34. Segurança de Dados e Privacidade no Uso da IA

Prioridade: ESSENCIAL se aplicada. Este núcleo deve ser pesquisado porque aparece como afirmação, decisão metodológica, requisito do sistema ou variável de avaliação no projeto.

Partículas para pesquisar: dados institucionais; código-fonte; credenciais; tokens; variáveis de ambiente; dados reais; anonimização; pseudonimização; exposição a terceiros; retenção de prompts; treinamento de modelos; confidencialidade; propriedade dos artefatos.

Finalidade na TG: Responder o que pode ou não ser inserido nas ferramentas de IA utilizadas durante o desenvolvimento.

35. Ética, Autoria e Propriedade Intelectual

Prioridade: IMPORTANTE. Este núcleo deve ser pesquisado porque aparece como afirmação, decisão metodológica, requisito do sistema ou variável de avaliação no projeto.

Partículas para pesquisar: autoria humana; uso assistido por IA; responsabilidade; propriedade intelectual; licenciamento; código gerado; dependências; plágio; integridade acadêmica; declaração de uso de IA.

Finalidade na TG: Tratar transparência e responsabilidade sobre artefatos gerados ou modificados por IA.

36. Manutenibilidade

Prioridade: ESSENCIAL. Este núcleo deve ser pesquisado porque aparece como afirmação, decisão metodológica, requisito do sistema ou variável de avaliação no projeto.

Partículas para pesquisar: manutenção corretiva; adaptativa; evolutiva; preventiva; legibilidade; modularidade; complexidade; acoplamento; coesão; duplicação; documentação; compreensibilidade; testabilidade; facilidade de modificação.

Finalidade na TG: Como a manutenibilidade é objetivo explícito, ela precisa de base conceitual e métrica.

37. Métricas de Desenvolvimento Assistido por IA

Prioridade: ESSENCIAL. Este núcleo deve ser pesquisado porque aparece como afirmação, decisão metodológica, requisito do sistema ou variável de avaliação no projeto.

Partículas para pesquisar: produtividade; tempo por tarefa; iterações; prompts; correções; refatorações; código aceito/parcialmente aceito/descartado; cobertura de testes; defeitos; vulnerabilidades; complexidade; duplicação; esforço humano; tempo de revisão; custo da IA.

Finalidade na TG: Transformar o processo de desenvolvimento assistido em dados analisáveis.

38. Métricas de Eficiência da Metodologia

Prioridade: ESSENCIAL. Este núcleo deve ser pesquisado porque aparece como afirmação, decisão metodológica, requisito do sistema ou variável de avaliação no projeto.

Partículas para pesquisar: eficácia; eficiência; produtividade; qualidade; custo; esforço; tempo; taxa de sucesso; retrabalho; aceitação; refatoração; rejeição; segurança; manutenibilidade; satisfação dos desenvolvedores.

Finalidade na TG: Definir antes do experimento o que “metodologia eficaz” significará.

39. Comparação Experimental

Prioridade: ESSENCIAL. Este núcleo deve ser pesquisado porque aparece como afirmação, decisão metodológica, requisito do sistema ou variável de avaliação no projeto.

Partículas para pesquisar: experimento; variável independente/dependente; hipótese; baseline; controle; cenário experimental; antes/depois; repetição; amostra; média; mediana; desvio padrão; variabilidade; significância; validade interna/externa; ameaças à validade.

Finalidade na TG: Evitar conclusões anedóticas como “o sistema ficou mais rápido” sem desenho experimental.

40. Metodologia Científica da Pesquisa

Prioridade: ESSENCIAL. Este núcleo deve ser pesquisado porque aparece como afirmação, decisão metodológica, requisito do sistema ou variável de avaliação no projeto.

Partículas para pesquisar: pesquisa científica; aplicada; exploratória; experimental; abordagens quantitativa/qualitativa; estudo de caso; desenvolvimento de artefato; validação; coleta; análise; replicabilidade; limitações; ameaças à validade; Design Science Research como possibilidade a investigar.

Finalidade na TG: Verificar se a classificação metodológica atual é a mais adequada e fundamentá-la.

41. Coleta e Instrumentação dos Dados

Prioridade: ESSENCIAL. Este núcleo deve ser pesquisado porque aparece como afirmação, decisão metodológica, requisito do sistema ou variável de avaliação no projeto.

Partículas para pesquisar: o que medir; instrumento de medição; ambiente de teste; quantidade de medições; repetição; registro automático; logs; timestamps; padronização; armazenamento; outliers; análise estatística; reprodutibilidade.

Finalidade na TG: Definir como cada métrica será coletada de forma objetiva e repetível.

42. Rastreabilidade e Reprodutibilidade

Prioridade: ESSENCIAL para IA. Este núcleo deve ser pesquisado porque aparece como afirmação, decisão metodológica, requisito do sistema ou variável de avaliação no projeto.

Partículas para pesquisar: registro de prompts; versão do prompt; versão do modelo; ferramenta; data da execução; artefato gerado; alterações humanas; código final; motivo da rejeição/aceitação; testes; requisito -> código -> teste; Git; histórico.

Finalidade na TG: Criar evidências de como cada artefato foi produzido e permitir repetição do procedimento.

43. CI/CD e Automação do Pipeline

Prioridade: CONDICIONAL/IMPORTANTE. Este núcleo deve ser pesquisado porque aparece como afirmação, decisão metodológica, requisito do sistema ou variável de avaliação no projeto.

Partículas para pesquisar: integração contínua; entrega contínua; pipeline; build; testes automatizados; SAST; quality gates; versionamento; pull requests; deploy; automação.

Finalidade na TG: Necessário se a metodologia realmente usar pipeline automatizado e quality gates.

44. Arquitetura e Integridade Arquitetural

Prioridade: ESSENCIAL. Este núcleo deve ser pesquisado porque aparece como afirmação, decisão metodológica, requisito do sistema ou variável de avaliação no projeto.

Partículas para pesquisar: arquitetura de software; estilos arquiteturais; separação de responsabilidades; modularidade; acoplamento; coesão; camadas; componentes; dependências; SOLID; consistência arquitetural; architecture drift; arquitetura gerada por IA.

Finalidade na TG: Avaliar não apenas funções isoladas corretas, mas se a IA preserva uma arquitetura coerente e sustentável.

3. Os 10 grandes entregáveis acadêmicos

ID	Entregável	Conteúdo nuclear
01	Fundamentos da Engenharia de Software	Engenharia de Software -> requisitos -> modelagem -> arquitetura -> implementação -> testes -> qualidade -> manutenção.
02	Fundamentos e estado da arte da IA Generativa aplicada ao desenvolvimento	IA -> IA Generativa -> LLMs -> geração de código -> agentes -> aplicações no ciclo de vida -> produtividade -> limitações.
03	Riscos e governança da IA no desenvolvimento	alucinação -> código incorreto -> vulnerabilidades -> dívida técnica/cognitiva -> Human-in-the-Loop -> governança -> ética -> responsabilidade.
04	Metodologias de desenvolvimento assistido por IA	SDD -> prompt engineering -> decomposição -> CoT -> TDD -> code review -> SAST -> quality gates -> CI/CD.
05	Critérios de seleção e utilização das ferramentas de IA	modelos -> ferramentas -> critérios -> capacidade -> custo -> contexto -> segurança -> privacidade -> integração -> desempenho.
06	Domínio de gestão de grades acadêmicas	timetabling -> UCTP -> hard/soft constraints -> conflitos -> salas -> docentes -> turmas -> regras institucionais -> exceções.
07	Arquitetura da solução tecnológica	aplicação web -> banco de dados -> DER -> API -> OpenAPI -> arquitetura -> autenticação -> atualização

		dinâmica -> integridade.
08	Disponibilização e comunicação das informações	computação ubíqua -> responsividade -> dispositivos móveis -> digital signage -> kiosk -> mural -> atualização em tempo real -> acessibilidade -> usabilidade.
09	Segurança, privacidade e conformidade	segurança web -> OWASP -> SAST -> autenticação -> autorização -> proteção de dados -> LGPD -> privacidade -> segurança do uso da IA.
10	Avaliação da metodologia	experimento -> baseline -> produtividade -> iterações -> aceitação -> refatoração -> cobertura -> defeitos -> segurança -> qualidade -> manutenção -> latência -> rede -> usabilidade -> validade.

4. Tipo de fonte que deve fundamentar cada afirmação

Tipo	Exemplos	Usar para
Fundamentação científica	artigos científicos, livros acadêmicos, teses, dissertações e conferências	conceitos, resultados de estudos, comparações, efeitos e evidências
Normativa/legal	leis, regulamentos, órgãos governamentais e normas	LGPD, proteção de dados, diretrizes oficiais e requisitos de conformidade
Técnica	documentação oficial, padrões e organizações reconhecidas	OpenAPI, OWASP, WCAG, protocolos, ferramentas e padrões
Institucional	documentos da FATEC, regulamentos, entrevistas, observação e registros	como o processo de grade funciona especificamente na unidade, quem decide, quais regras existem e como as exceções são tratadas

Regra prática: não procurar artigo científico para absolutamente tudo. Uma afirmação legal deve ter fonte legal; uma regra específica da FATEC deve vir da instituição/coleta de campo; uma definição de padrão técnico deve preferencialmente vir do órgão mantenedor do padrão.

5. Lacunas e pontos que precisam ser resolvidos no documento atual

Lacuna/ponto	O que resolver
Aplicação web ubíqua	fundamentar conjuntamente aplicação web e

	ubiquidade.
Tempo real	definir tecnicamente “tempo real”/“near real-time” e estabelecer como será medido.
Digital Signage	adicionar referência específica, sem deixar o projeto parecer uma tese sobre streaming comercial.
Usabilidade	escolher modelo/métrica de avaliação.
Segurança	consolidar referencial, incluindo a versão utilizada do OWASP Top 10.
SAST	fundamentar o que será analisado e por qual ferramenta/critério.
Quality Gate	explicar o conceito e os critérios de bloqueio/aprovação.
OpenAPI/Swagger	especificar o padrão e a versão efetivamente adotada.
Manutenibilidade	ligar o conceito a métricas/atributos observáveis.
Produtividade por IA	fundamentar as métricas e evitar escolher indicadores apenas por conveniência.
Eficácia da metodologia	definir previamente o que será considerado sucesso/eficácia.
Human-in-the-Loop	usar fundamentação acadêmica além de documentos de orientação.
Governança de IA	transformar o conceito em regras operacionais e evidências de aplicação.
Dívida cognitiva	pesquisar especificamente conceito, distinção de dívida técnica e formas de mensuração.
Chain-of-Thought	pesquisar benefícios e limitações, sem tratá-lo como garantia de correção.

6. Inconsistências bibliográficas identificadas

O texto atual contém boas referências, mas algumas citações aparecem no corpo sem correspondência clara na lista final, ou com divergência de ano. Antes da versão final, essas entradas devem ser verificadas e completadas.

Entrada	Problema / ação
OWASP Top 10	citado no corpo, mas sem referência bibliográfica completa na lista apresentada.
Hou et al. (2024)	citado diversas vezes no corpo, mas não aparece na lista de referências apresentada.
Araujo, Oyamada e Galante (2025)	citado na metodologia, mas não aparece na lista

	de referências apresentada.
IEEE Computer Society (2025)	citado no corpo, mas sem referência correspondente claramente identificada na lista.
Couto e Paulino	o corpo cita “COUTO; PAULINO, 2020”, enquanto a bibliografia apresenta o trabalho como 2019; verificar o ano e uniformizar.

7. Priorização da pesquisa

Nível	Assuntos
Camada 1 - absolutamente centrais	Engenharia de Software; Engenharia de Requisitos; Qualidade de Software; IA Generativa/LLMs; Engenharia de Software Assistida por IA; Prompt Engineering; Human-in-the-Loop; Governança de IA; riscos da IA; SDD; Decomposição/CoT; TDD; validação independente; Timetabling/UCTP; Hard/Soft Constraints; processo real da grade FATEC; métricas de avaliação; metodologia experimental.
Camada 2 - necessárias para sustentar o sistema	Modelagem de dados; arquitetura; APIs/OpenAPI; banco de dados/integridade; segurança web; SAST/Quality Gates; computação ubíqua; Digital Signage; atualização em tempo real; usabilidade; manutenibilidade; eficiência de rede.
Camada 3 - aprofundamentos conforme o escopo	LGPD; acessibilidade; ética/autoria/IP; privacidade no uso de IA; CI/CD; Design Science Research; métricas avançadas de qualidade; reprodutibilidade/traceabilidade.

8. Como os núcleos se conectam para formar a metodologia

Eixo metodológico da IA: IA generativa -> LLM gera artefatos -> existem riscos (alucinação, erros, vulnerabilidades, dívida) -> supervisão humana -> SDD define o que deve ser construído -> decomposição estrutura tarefas complexas -> TDD define comportamento esperado -> SAST detecta padrões inseguros -> Code Review verifica arquitetura e regras -> métricas avaliam o processo.

Eixo do artefato: problema institucional -> grade previamente planejada -> restrições rígidas e preferências -> ocorrências e alterações -> modelo de dados -> regras de integridade -> API -> aplicação web -> painel digital -> atualização dinâmica -> medição de latência, rede e usabilidade.

Ponto de encontro: a pesquisa precisa verificar se a metodologia assistida por IA, sob supervisão humana e critérios previamente definidos, foi capaz de produzir um software que atende às necessidades reais do domínio, preservando qualidade, segurança, compreensão e manutenção.

9. Pergunta orientadora para a própria pesquisa bibliográfica

Uma formulação operacional que pode orientar a coleta das fontes é: **“O que a literatura científica, a documentação normativa/técnica e as evidências institucionais estabelecem como boas práticas, riscos, critérios e métricas para desenvolver software com apoio de IA Generativa de maneira controlada, verificável e sustentável, considerando como laboratório um sistema de gestão e divulgação de grade horária acadêmica?”**

10. Próximo entregável recomendado: matriz-mestra de pesquisa

O passo seguinte recomendado é transformar os 44 núcleos em uma matriz única de coleta de fontes. Cada partícula recebe uma pergunta específica, palavras-chave, tipo de fonte, prioridade e destino dentro da TG. Isso evita acumular PDFs sem saber qual afirmação cada fonte realmente sustenta.

ID	Núcleo	Partícula	Pergunta	Fonte	Prioridade	Uso na TG
IA-01	IA Generativa	LLM	O que caracteriza um LLM?	artigo/livro	Alta	Referencial teórico
IA-02	IA Generativa	Geração de código	Como LLMs são utilizadas para programação?	artigo	Alta	Referencial teórico
IA-03	Prompt	Prompt estruturado	Quais características tornam prompts mais eficazes?	artigo	Alta	Metodologia
IA-04	Governança	Human-in-the-Loop	Como estabelecer supervisão humana?	artigo/standard	Alta	Metodologia
DOM-01	Timetabling	Hard constraints	Quais restrições tornam uma grade válida?	artigo + instituição	Alta	Referencial
DOM-02	Timetabling	Soft constraints	O que determina a qualidade de uma grade?	artigo	Alta	Referencial
SEC-01	Segurança	OWASP	Quais vulnerabilidades devem ser verificadas?	norma/documento técnico	Alta	Metodologia
LEG-01	Privacidade	LGPD	Quais dados do sistema são pessoais?	lei/órgão oficial	Média/Alta	Segurança

AVAL-01	Avaliação	Produtividade	Como medir ganho de produtividade?	artigo	Alta	Metodologia
AVAL-02	Avaliação	Qualidade	Como medir qualidade do artefato?	norma/artigo	Alta	Resultados

11. Referências e fontes de apoio já presentes/identificadas

A lista abaixo não substitui a bibliografia definitiva. Ela registra as fontes já utilizadas na Documentação Inicial do TG ou identificadas como úteis durante a análise deste mapa.

- AL MUJAHID, Abdullah; IMRAN, Mia Mohammad. "TODO: Fix the Mess Gemini Created": Towards Understanding GenAI-Induced Self-Admitted Technical Debt. arXiv, 2026.
- ANDRADE, Pedro Rochavetz de Lara; STEINER, Maria Teresinha Arns; GÓES, Anderson Roges Teixeira. O problema de horários em escolas e universidades: uma revisão sistemática da literatura. Pesquisa Operacional, 2019.
- BABAEI, Hamed; KARIMPOUR, Jaber; HADIDI, Amin. A survey of approaches for university course timetabling problem. Computers & Industrial Engineering, 2015.
- BRASIL. Secretaria de Governo Digital. Guia IA Generativa. Brasília: Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, 2024.
- COOPER, Tim B.; KINGSTON, Jeffrey H. The complexity of timetable construction problems. 1995.
- DAVILA, N. Como a IA generativa está redefinindo o desenvolvimento de software. Zup Innovation, 2026.
- DUARTE, Fábio; FIRMINO, Rodrigo. Da coisa ao objeto, do artefato à tecnologia ubíqua. ComCiência, 2011.
- GUTOWSKA, Anna. What is Spec-Driven Development? IBM Think, 2026.
- IEEE COMPUTER SOCIETY. Referência citada no documento para AI-Assisted Software Engineering; completar a identificação bibliográfica.
- KARPATY, Andrej. Software Is Changing (Again). AI Startup School, 2025.
- KONSTANTINOOU, Michael; TAMBON, Florian; PAPADAKIS, Mike. On the risk of coding before testing: An empirical study on LLM-based test generation workflow. arXiv, 2026.
- LAUDON, K. C.; LAUDON, J. P. Sistemas de informação gerenciais. 14. ed. São Paulo: Pearson, 2021.
- MICROSOFT. DELIMARSKY, Den. Diving Into Spec-Driven Development With GitHub Spec Kit. 2025.
- PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.
- SANTAELLA, Lucia. A ecologia plural da comunicação: conectividade, mobilidade, ubiquidade. São Paulo: Paulus, 2010.
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. Instituto de Computação. Desenvolvimento de software apoiado por IA generativa. 2026.
- WAZLAWICK, Raul Sidnei. Metodologia de pesquisa para ciência da computação. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.
- WEI, Jason et al. Chain-of-thought prompting elicits reasoning in large language models. NeurIPS, 2022.

- WEISER, Mark. The computer for the 21st century. Scientific American, 1991.
- YANG, Guang et al. Chain-of-Thought in Neural Code Generation: From and For Lightweight Language Models. arXiv, versão revisada em 2024.

12. Referências normativas/técnicas complementares verificadas

- ISO/IEC 25010:2023. Systems and software engineering - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - Product quality model. A norma define um modelo de qualidade de produto aplicável a produtos de software, com características e subcaracterísticas para especificar, medir e avaliar qualidade. Fonte oficial: <https://committee.iso.org/standard/78176.html>
- OWASP Top 10:2025. Documento de conscientização para os riscos mais críticos de segurança em aplicações web. A edição 2025 lista, entre outras categorias, controle de acesso quebrado, configuração insegura, falhas na cadeia de suprimentos, falhas criptográficas, injeção, design inseguro e falhas de autenticação. Fonte oficial: <https://top10.owasp.org/2025/pt-BR/>
- NIST AI Risk Management Framework e NIST AI 600-1: Generative Artificial Intelligence Profile (2024). O perfil é um recurso para identificar riscos específicos de IA generativa e apoiar seu gerenciamento ao longo do ciclo de vida. Fonte oficial: <https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework> e <https://www.nist.gov/publications/artificial-intelligence-risk-management-framework-generative-artificial-intelligence>
- OpenAPI Specification. A página oficial atualmente lista versões 3.2.1, 3.2.0, 3.1.2, 3.1.1 e 3.1.0, entre outras. Na TG, a equipe deve registrar explicitamente qual versão adotará. Fonte oficial: <https://spec.openapis.org/oas/>

13. Correspondência com a Documentação Inicial do TG

As ideias deste mapa foram extraídas e organizadas a partir do documento enviado. Alguns pontos são explicitamente afirmados no texto; outros são necessidades de fundamentação derivadas das decisões que o próprio documento apresenta. O documento-base contém 13 páginas e 517 linhas de texto processado.

Parte do documento-base	Local	Conteúdo relevante
Introdução e questão central	p. 1	define IA assistida, dívida cognitiva, Human-in-the-Loop, grade como objeto, sistema como laboratório e questão central.
Objetivo e objetivos específicos	p. 2	define desenvolvimento do sistema, práticas de IA, validação humana e análise de produtividade, qualidade, segurança e manutenção.
Justificativa	p. 2-3	relaciona complexidade dos horários, dinâmica da comunicação e relevância da IA assistida.

Complexidade do escalonamento	p. 3-4	define UCTP, NP-completude/NP-dificuldade, hard constraints e soft constraints.
Computação ubíqua	p. 4-5	fundamenta acesso distribuído por múltiplos dispositivos.
Mural digital	p. 5	define a interface dinâmica e distingue a proposta de streaming comercial.
Engenharia de Software Assistida por IA	p. 5-6	trata LLMs, geração de código, dívida e dependência entre código e testes.
SDD, CoT e TDD	p. 6-7	estabelece as práticas metodológicas.
Metodologia e framework	p. 7-10	define classificação, duas etapas, SDD, CoT, Agentic TDD, SAST e peer review.
Coleta e validação	p. 10-11	define latência, eficiência de rede e métricas do processo assistido por IA.
Referências	p. 11-13	contém a bibliografia inicial usada pelo grupo.

14. Síntese final

A TG fica metodologicamente mais forte quando a bibliografia deixa de ser uma coleção de assuntos gerais e passa a funcionar como uma rede de evidências. Cada afirmação relevante deve responder: o que exatamente estamos afirmando? de onde isso vem? é evidência científica, normativa, técnica ou institucional? como isso interfere na metodologia, no artefato ou na avaliação?

O objetivo deste mapa, portanto, é servir como checklist de fundamentação. Os 44 núcleos não significam 44 capítulos obrigatórios. Eles representam 44 áreas onde há afirmações, escolhas, conceitos, riscos, requisitos ou métricas que podem exigir sustentação bibliográfica/documental. A etapa seguinte ideal é convertê-los em uma matriz-mestra de pesquisa, partícula por partícula, e somente então iniciar a busca sistemática das fontes.